

Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 6

Probabilitat i presa de decisions

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 5

5. Sessió 5 — Probabilitat condicionada: quan una cosa depèn d'una altra

Una probabilitat pot canviar quan ja sabem alguna cosa: introduïm la probabilitat condicionada i la distinció entre successos dependents i independents.

5.1 Idea clau

Arribem al concepte més delicat de la unitat (per això la programació la situa al tercer trimestre): la **probabilitat condicionada**. La idea és intuïtiva: saber una cosa pot **canviar** la probabilitat d'una altra. Per exemple, la probabilitat que un usuari trobi feina canvia si sabem que ha completat un programa de formació.

Probabilitat condicionada

$P(A | B)$ es llegeix «probabilitat d' A **sabent que** ja ha passat B ». La fórmula:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Dependents o independents:

- **Dependents:** saber B *canvia* la probabilitat d' A (és a dir, $P(A | B) \neq P(A)$).
- **Independents:** saber B *no* canvia res ($P(A | B) = P(A)$). En aquest cas, $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

El més difícil no és el càlcul, sinó llegir bé l'enunciat: identificar quina informació es dóna com a *ja coneguda*.

5.2 Exemples

Exemple 5.1 — la probabilitat que canvia amb la informació

En un programa, de cada 100 joves, 70 completen la formació i 30 l'abandonen. **Dels que completen la formació**, 56 troben feina; **dels que abandonen**, només 9. La probabilitat de trobar feina canvia segons el que sabem:

$$P(\text{feina} | \text{completa}) = \frac{56}{70} = 0,8 = 80\%, \quad P(\text{feina} | \text{abandona}) = \frac{9}{30} = 0,3 = 30\%.$$

Saber si ha completat la formació **canvia molt** la probabilitat de trobar feina (80% contra 30%): els dos successos són **dependents**.

Exemple 5.2 — dependents contra independents

Dependents: treure dues cartes d'una baralla *sense tornar la primera*. La probabilitat de la segona depèn de quina va sortir primer (queden menys cartes).

Independents: tirar una moneda i després un dau. Que surti cara **no** afecta gens el que farà el dau: $P(6 | \text{cara}) = P(6) = \frac{1}{6}$. Quan dos successos no s'afecten, són independents.

5.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 5.1 — calcular una condicionada amb la fórmula

Se sap que $P(A \cap B) = 0,2$ i $P(B) = 0,5$. Calcula $P(A | B)$.

Solució. Apliquem la fórmula:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,2}{0,5} = 0,4 = 40\%.$$

Sabent que ha passat B , la probabilitat d' A és del 40%.

Resposta: $P(A | B) = 0,4 = 40\%$.

Exercici resolt 5.2 — llegir l'enunciat: quina és la condició

En un casal, $P(\text{fa esport}) = 0,5$ i $P(\text{fa esport i música}) = 0,15$. Quina és la probabilitat que una persona faci esport **sabent que** fa música, si $P(\text{música}) = 0,3$?

Solució. Ens demanen $P(\text{esport} | \text{música})$. La condició («sabent que») és **música**, de manera que va al denominador:

$$P(\text{esport} | \text{música}) = \frac{P(\text{esport i música})}{P(\text{música})} = \frac{0,15}{0,3} = 0,5 = 50\%.$$

En aquest cas $P(\text{esport} | \text{música}) = 0,5 = P(\text{esport})$: saber que fa música *no* canvia la probabilitat de fer esport, de manera que són **independents**.

Resposta: 0,5; a més, esport i música són independents.

5.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

- 5.1** Amb $P(A \cap B) = 0,12$ i $P(B) = 0,4$, calcula $P(A | B)$.
- 5.2** Amb $P(A \cap B) = 0,3$ i $P(A) = 0,6$, calcula $P(B | A)$. (Compte: ara la condició és A .)
- 5.3** En un grup, $P(\text{treballa}) = 0,6$ i $P(\text{treballa i estudia}) = 0,18$. Calcula $P(\text{estudia} | \text{treballa})$.
- 5.4** Digueu si cada parella de successos és **dependent** o **independent** i justifica-ho:
 - a) tirar dos daus diferents;
 - b) treure dues boles d'una bossa sense tornar la primera;
 - c) que plogui i que una persona porti paraigua.
- 5.5 (Interpretació)** $P(A | B)$ i $P(B | A)$ són sempre iguals? Posa un exemple de l'àmbit social on *no* ho siguin (pensa: «probabilitat de ser usuari del servei sabent que és menor» contra «probabilitat de ser menor sabent que és usuari»).
- 5.6 (Raonament)** Per què, en un problema de probabilitat condicionada, la part més difícil sol ser **llegir l'enunciat** i no fer el càlcul? Quina paraula de l'enunciat sol indicar la condició?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 5

5.1 $P(A | B) = \frac{0,12}{0,4} = 0,3 = 30\%$.

5.2 $P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,3}{0,6} = 0,5 = 50\%$.

5.3 $P(\text{estudia} | \text{treballa}) = \frac{0,18}{0,6} = 0,3 = 30\%$.

5.4 (a) **Independents**: el resultat d'un dau no afecta l'altre. (b) **Dependents**: en no tornar la primera bola, canvien els casos possibles per a la segona. (c) **Dependents**: si plou, és més probable que porti paraigua; saber una cosa canvia la probabilitat de l'altra.

5.5 **No**, en general $P(A | B) \neq P(B | A)$. Exemple: la probabilitat de ser usuari del servei *sabent que* és menor pot ser baixa (pocs menors el fan servir), mentre que la probabilitat de ser menor *sabent que* és usuari pot ser alta (si el servei és sobretot per a joves). Són preguntes diferents.

5.6 Resposta oberta. Idea: el càlcul és una simple divisió; la dificultat és identificar **quina informació es dóna com a coneguda** (la condició, que va al denominador) i quina és la que es pregunta. La paraula que sol indicar la condició és «**sabent que**» (o «si», «donat que», «entre els que...»).